មេរៀនទី២ អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច (Electromagnetic Induction)

1. របុំខ្សែចម្លងមួយរាងជារង្វង់មាន 50 ស្តៀ និងមានកាំ 3.0cm ។ គេដាក់របុំនេះក្នុងដែនម៉ាញេទិចតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្សែដែនម៉ាញេទិចកែង នឹងផ្ទៃមុខកាត់របុំខ្សែចម្លង។ ឧបមាថាដែនម៉ាញេទិចប្រែប្រួលពី 0.10T ទៅ 0.35T ក្នុងរយៈពេល 2ms ។ គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីក្នុងរបុំខ្សែចម្លង។

   A 50-loop circular coil has a radius of 3.0 cm. It is oriented so that the field lines of a magnetic field are normal to the area of the coil. Suppose that the magnetic field is varied so that B increases from 0.10 T to 0.35 T in a time of 2.0 ms. Find the average induced emf in the coil.

2. របុំខ្សែចម្លងមួយមាន 50 ស្តៀត្រូវបានទាញពីមុខនៃមេដែកក្នុងរយៈពេល 0.02s នាំឲ្យភ្លុចម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់របុំ ប្រែប្រួលពី 3.1×10^{-4}Wb ទៅ 0.1×10^{-4}Wb ។ គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីក្នុងរបុំខ្សែចម្លង។

   A coil of 50 loops is pulled in 0.020 s from between the poles of a magnet, where its area intercepts a flux of 3.1×10^{-4} Wb, to a place where the intercepted flux is 0.10×10^{-4} Wb. Determine the average emf induced in the coil.

3. របុំខ្សែចម្លង 5.0Ω មួយមាន 100 ស្តៀ និងមានអង្កត់ផ្ចិត 6.0cm ។ គេស៊ីករបាមេដែកចូលក្នុងរបុំខ្សែចម្លង ភ្លុច អតិបរមាឆ្លងកាត់ផ្ទៃនៃរបុំខ្សែចម្លង។ រួចទុកឲ្យនៅស្ងៀម នៅខណៈដែលស៊ីករបារមេដែកចូល ពេលនោះគេឃើញថាបន្ទុកអគ្គិសនី 1.0×10^{-4}C ផ្លាស់ទីឆ្លងកាត់កាវ៉ាណូម៉ែត្រ 595Ω ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងចុងសងខាងនៃរបុំ ខ្សែចម្លង។ គណនាដែនម៉ាញេទិចរវាងប៉ូលទាំងពីរនៃរបារមេដែក។

   A 5.0 Ω coil, of 100 turns and diameter 6.0 cm is placed between the poles of a magnet so that the flux is maximum through its area. When the coil is suddenly removed from the field of the magnet, a charge of 1.0×10^{-4} C flow through a 595 Ω galvanometer connected to the coil. Compute B between the poles of the magnet.

4. ទម្រខ្សែចម្លងពីរដាក់ឲ្យស្របគ្នាក្នុងប្លង់ដេកដែលចុងទាំងពីររបស់វាភ្ជាប់ដោយរេស៊ីស្តង់ R = 2.0Ω ហើយទម្រ ទាំងពីរនៅឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ 20cm ។ របារលោហៈ MN មួយដាក់ឲ្យកែងលើទម្រទាំងពីរ។ ប្លង់ទម្រកែងនឹងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានមានអាំងឌុចស្យុង B = 0.02T ។ គេរុញរបារ MN ឲ្យផ្លាស់ទីលើទម្រទាំងពីរដោយ ល្បឿន 50 m/s ។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអាំងឌ្វីឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តង់ បើរបាមានរេស៊ីស្តង់អាចចោលបាន។

   Two metal rods are placed in a horizontal plane, with their ends connected by a resistor $R = 2.0\ \Omega$. The rods are separated by a distance of 20 cm. A bar MN is placed perpendicular to the metal rod. The plane of the metal rod is perpendicular to a uniform magnetic field $B = 0.02$ T. The bar MN is forced to move along the

metal rods with a speed of $50\ \mathrm{m/s}$. Calculate the magnitude of the induced current through the resistor, assuming the resistance of the bar is negligible.

5. ស៊ុមខ្សែចម្លងមួយមានរាងជាចតុកោណកែងមានចំនួនស្មៀ $N = 30$ ស៊ុមនេះស្ថិតក្នុងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន ចន្លោះប៉ូលមេដែករាងអក្សរ U ដែលមានអាំងឌុចស្យុង $B = 0.20T$ ដោយប្លង់ស៊ុមកែងនឹងខ្សែអាំងឌុចស្យុង ដោយដឹងថាវិមាត្រ $a = 20cm$ $b = 10cm$ គេទាញស៊ុមឲ្យផ្លាស់ទីស្របខ្លួនវាយ៉ាងរហ័សចេញពីចន្លោះប៉ូលមេដែក ដោយប្រើរយៈពេលតែ $\Delta t = 0.010s$ ។

ក.គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីក្នុងស៊ុម។

ខ.បើស៊ុមជាសៀគ្វីបិទមានរេស៊ីស្តង់ $R = 10\Omega$ គណនាចរន្តអាំងឌ្វី។

A rectangular coil of wire has $N = 30$ turns and is situated in a uniform magnetic field between the poles of a U-shaped magnet with a magnetic induction $B = 0.20$ T. The plane of the rectangular coil is perpendicular to the magnetic field. The coil has a width $a = 20\mathrm{cm}$ and a length $b = 10$ cm. The coil is quickly pulled parallel to its plane out of the magnetic field between the poles of the magnet in a time interval $\Delta t = 0.010\mathrm{s}$.

a. Calculate the average induced electromotive force (emf) in the coil.

b. If the coil is part of a closed circuit with a resistance $R = 10\ \Omega$, calculate the induced current.

6. ខ្សែចម្លងមួយប្រវែង $1.6\mathrm{m}$ ត្រូវបានរុំជាបូប៊ីនមួយមានកាំ $3.2\mathrm{cm}$ ។ បើបូប៊ីនវិលដោយល្បឿនមុំ 95 ជុំក្នុងមួយនាទីក្នុងដែនម៉ាញេទិចដែលមានតម្លៃ $0.070T$ ចូរគណនាតម្លៃអតិបរមានៃកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វី។

A wire with a length of $1.6\ \mathrm{m}$ is wound into a coil with a radius of $3.2\ \mathrm{cm}$. The coil rotates with an angular velocity of $95\ \mathrm{rev/min}$ in a magnetic field with a magnitude of $0.070\ \mathrm{T}$. Calculate the maximum average induced emf.

7. នៅពេលជនិតាអគ្គិសនីវិលបាន 100 ជុំ/mn ផលិតបានកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអតិបរមា $100V$ ។ គណនាចំនួនជុំក្នុងមួយវិនាទី ជុំ/s ប្រសិនបើវាអាចផលិតកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអតិបរមា $120V$ ។

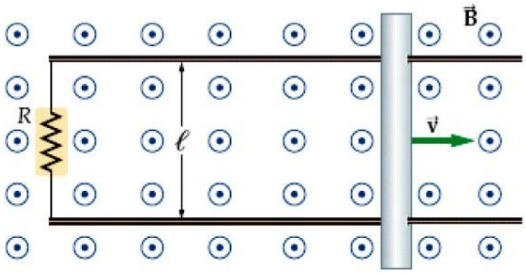
When an electric generator rotates at $100\ \mathrm{rev/min}$, it produces a maximum induced emf of $100\ \mathrm{V}$. Calculate the number of revolutions per second if it can produce a maximum induced emf of $120\ \mathrm{V}$.

8. ខ្សែចម្លងមួយមានស្មៀទោលដែលមានផ្ទៃមុខកាត់ $8.00\mathrm{cm}^2$ កែងនឹងដែនម៉ាញេទិចដែលមានតម្លៃកើនឡើង ស្មើពី $0.50T$ ទៅ $2.50T$ ក្នុងរយៈពេល $1.00s$ ។ រកចរន្តអាំងឌ្វី បើវង់ខ្សែចម្លងមានរេស៊ីស្តង់ 2.00Ω ។

A flat loop of wire consisting of a single turn of cross-sectional area $8.00\ \mathrm{cm}^2$ is perpendicular to a magnetic field that increases uniformly in magnitude from $0.500\ \mathrm{T}$ to $2.50\ \mathrm{T}$ in $1.00\ \mathrm{s}$. What is the resulting induced current if the loop has a resistance of $2.00\ \Omega$?

9. ទម្រអង្គធាតុចម្លងពីរដាក់ឲ្យស្របគ្នាក្នុងប្លង់ដេកដែលចុងទាំងពីររបស់វាភ្ជាប់គ្នាដោយរេស៊ីស្តង់ $R = 12.5\Omega$ ទម្រទាំងពីរនៅឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ 0.45m ។ របាររលោហៈដាក់ឲ្យកែងលើទម្រទាំងពីរ(ដូចរូប)។ ប្លង់ទម្រកែងនឹងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានមានអាំងឌុចស្យុង $B = 0.75T$ ។ គេទាញលោហៈឲ្យផ្លាស់ទីលើទម្រទាំងពីរ គេ ទទួលបានចរន្តអគ្គិសនី $I = 0.155$ ។ គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងខ្វី និងល្បឿនរបស់របាររលោហៈ។ គេមិនគិតកកិតរវាងទម្រ និងរបារ ហើយរបា និងទម្រមានរេស៊ីស្តង់អាចចោលបាន។

A pair of rails are placed parallel to each other in a horizontal plane, with their ends connected to a resistor $R = 12.5\ \Omega$. The rails are separated by a distance of $0.45\ \text{m}$. A metal rod is placed perpendicular to a uniform magnetic field with a magnitude of $B = 0.75\ \text{T}$. The metal rod is pulled to move over the two parallel rails, and an electric current $I = 0.155\ \text{A}$ is induced. Calculate the average induced emf and the speed of the metal rod.



10. របុំខ្សែចម្លងរាងជារង្វង់មួយ 25 ស្តៀ មានអង្កត់ផ្ចិត 1.00m ។ វាត្រូវបានដាក់ឲ្យអ័ក្សរបស់វាតាមទិសដៅរបស់ដែនម៉ាញេទិចផែនដី $50.0\mu T$ ហើយបន្ទាប់មកវាត្រូវបានត្រលប់ $180°$ ក្នុងរយៈពេល 0.20s ។ រកតម្លៃនៃ emf មធ្យមដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរបុំនោះ។

A 25-turn circular coil of wire has diameter $1.00\ \text{m}$. It is placed with its axis along the direction of the Earth's magnetic field of $50.0\ \mu\text{T}$ and then in $0.200\ \text{s}$ is flipped 1808. An average emf of what magnitude is generated in the coil?

11. វង់ខ្សែចម្លងអាចបត់បែនបានក្នុងរូបមានអង្កត់ផ្ចិត 12.0m ស្ថិតក្នុងដែនម៉ាញេទិច 0.150T ។ វង់ខ្សែចម្លងនោះ ត្រូវបានចាប់កាន់ត្រង់ចំណុច A និង B រួចទាញរហូតដល់ផ្ទៃរបស់វាស្ទើរតែសូន្យក្នុងរយៈពេល 0.200s ។ រកតម្លៃនៃកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងខ្វីមធ្យមក្នុងវង់ខ្សែចម្លងនោះក្នុងចន្លោះពេលនេះ។

The flexible loop in Figure P31.5 has a radius of $12.0\ \text{cm}$ and is in a magnetic field of magnitude $0.150\ \text{T}$. The loop is grasped at points A and B and stretched until its area is nearly zero. If it takes $0.200\ \text{s}$ to close the loop, what is the magnitude of the average induced emf in it during this time interval?

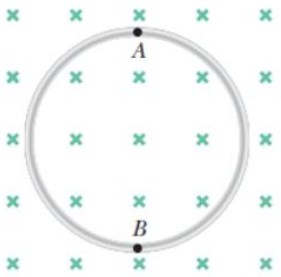


Figure P31.5 Problems 5 and 6.

12. ស៊ុមខ្សែចម្លងរាងរង្វង់មួយមានកាំ 12.0cm ត្រូវបានដាក់ក្នុងដែន ម៉ាញេទិចមួយកែងនឹងប្លង់នៃស៊ុមដូចរូប។ បើសិនដែនថយចុះនៅអាត្រា $0.050\,T/s$ ក្នុងចន្លោះពេលណាមួយ រកតម្លៃនៃកម្លាំងអគ្គិសនីចលករក្នុងស៊ុមនៅចន្លោះពេលនោះ។

A circular loop of wire of radius $12.0\ cm$ is placed in a magnetic field directed perpendicular to the plane of the loop as in Figure P31.5. If the field decreases at the rate of $0.050\ 0\ T/s$ in some time interval, find the magnitude of the emf induced in the loop during this interval.

13. ដើម្បីត្រួតពិនិត្យដង្ហើមរបស់អ្នកជំងឺក្នុងមន្ទីពេទ្យ ខ្សែក្រវ៉ាត់ស្តើមួយត្រូវបានក្រវ៉ាត់ជុំវិញទ្រូងរបស់អ្នកជំងឺ។ ខ្សែក្រវ៉ាត់នោះគឺជារបុំមាន 200 ស្តៀ។ ពេលដែលអ្នកជំងឺដកដង្ហើមចូល ផ្ទៃវ៉ណ្ឌដោយរបុំកើនឡើង $39.0cm^2$ ។ ទំហំនៃដែនម៉ាញេទិចផែនដីគឺ $50.0\mu T$ ហើយបង្កើតបានមុំ $28.0°$ ជាមួយនឹងប្លង់នៃរបុំ។ សន្មតថាអ្នកជំងឺប្រើពេល $1.80s$ ក្នុងការដកដង្ហើមចូល រកកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌុីក្នុងរបុំខ្សែចម្លងនៅក្នុងចន្លោះពេលនេះ។

To monitor the breathing of a hospital patient, a thin belt is girded around the patient's chest as in Figure P20.21. The belt is a 200-turn coil. When the patient inhales, the area encircled by the coil increases by $39.0\ cm^2$. The magnitude of Earth's magnetic field is $50.0\ mT$ and makes an angle of $28.0°$ with the plane of the coil. Assuming a patient takes $1.80\ s$ to inhale, find the magnitude of the average induced emf in the coil during that time.

14. អេឡិចត្រូមេដែកខ្លាំងមួយបង្កើតដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន $1.60T$ នៅលើផ្ទៃមុខកាត់ $0.200m^2$ ។ របុំមួយមាន 200 ស្តៀ និងមានរេស៊ីស្តង់សរុប 20.0Ω ត្រូវបានដាក់ជុំវិញអេឡិចត្រូមេដែក។ ចរន្តនៅក្នុងអេឡិចត្រូមេដែកត្រូវបានបន្ថយយ៉ាងស្មើរហូតវាខិតដល់តម្លៃសូន្យក្នុងរយៈពេល $20.0ms$ ។ រកចរន្តអាំងឌុីក្នុងរបុំ។

A strong electromagnet produces a uniform magnetic field of $1.60\ T$ over a cross-sectional area of $0.200\ m^2$. A coil having 200 turns and a total resistance of $20.0\ V$ is placed around the electromagnet. The current in the electromagnet is then smoothly reduced until it reaches zero in $20.0\ ms$. What is the current induced in the coil?

15. របុំខ្សែចម្លងមួយមាន 20 ស្តៀហើយស្តៀនីមួយៗមានផ្ទៃ $1.5 \times 10^{-3}m^2$ ។ ដែនម៉ាញេទិចមានទិសកែងនឹង ផ្ទៃនៃស្តៀរបុំខ្សែចម្លង។ នៅខណៈ $t_0 = 0s$ តម្លៃនៃដែនម៉ាញេទិចត្រង់ទីតាំងរបុំគឺ $B_0 = 0.05T$ ។ ក្រោយមកនៅ ខណៈ $t = 0.10s$ តម្លៃដែនត្រង់ទីតាំងរបុំបានកើនឡើងដល់ $B = 0.06T$ ។

ក.រក emf មធ្យមក្នុងរបុំនៅកំឡុងពេលនេះ។

ខ.រក emf មធ្យមប្រសិនបើតម្លៃដែនថយចុះពី $0.06T$ ទៅ $0.05T$ ក្នុងរយៈពេល $0.10s$ ។

A 20-turn circular coil of wire has an area of 1.5×10^{-3} m^2 per turn. The magnetic field is perpendicular to the plane of the coil. At time $t_0 = 0$ s, the magnetic field has a magnitude of B_0 =0.05T. At $t = 0.10$ s, the magnetic field increases to $B = 0.06$ T.

a. Find the average induced emf in the coil during this time.

b. Find the average induced emf if the magnetic field decreases from 0.06 T to 0.05 T in a duration of 0.10 s.

16. ស៊ុមរាងរង្វង់ 30 ស្តៀមួយមានកាំ 4.00cm និងរេស៊ីស្តង់ 1.00Ω ត្រូវបានដាក់ក្នុងដែនម៉ាញេទិចកែងនឹងប្លង់នៃស៊ុម។ ទំហំនៃដែនម៉ាញេទិចប្រែប្រួលអាស្រ័យនឹងពេលតាមសមីការ B = 0.010t + 0.040t^2 ដែល B គិតជា តេស្លា និង t គិតជាវិនាទី។ គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីក្នុងស៊ុមនៅខណៈ t = 5.00s ។

A 30-turn circular coil of radius 4.00 cm and resistance 1.00 Ω is placed in a magnetic field directed perpendicular to the plane of the coil. The magnitude of the magnetic field varies in time according to the expression $B = 0.010\ 0t + 0.040\ 0t^2$, where B is in teslas and t is in seconds. Calculate the induced emf in the coil at $t = 5.00$ s.

17. ស៊ុមខ្សែចម្លងមួយមាន 25 ស្តៀ និងមានអង្កត់ផ្ចិត 1.8m^2 ។
ដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានមួយត្រូវបានអនុវត្តន៍កែងនឹងប្លង់នៃស៊ុម។
ក.បើដែនកើនឡើងពី 0.00T ទៅ 0.55T ក្នុងរយៈពេល 0.85s រកតម្លៃកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីមធ្យមក្នុង ស៊ុម។
ខ.បើរេស៊ីស្តង់ក្នុងស៊ុមមាន 25Ω រកតម្លៃចរន្តអាំងឌ្វីមធ្យមនៅក្នុងស៊ុម។



Figure P20.21

A 25-turn coil of wire has a diameter of 1.8 m^2. A uniform magnetic field is applied normal to the plane of the coil.

a. If the magnetic field increases from 0.00 T to 0.55 T in a duration of 0.85 s, Find the average induced emf in the coil.

b. If the resistance of the coil is 25 ohms, Find the average induced emf in the coil.

18. ខ្សែចម្លងរង់មួយមានកាំ 22cm ត្រូវបានដាក់ក្នុងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន 0.50T យ៉ាងណាឲ្យប្លង់ស៊ុមកែងនឹងដែន។ ស៊ុមត្រូវបានទាញយឺតៗចេញពីដែនក្នុងរយៈពេល 0.25s ។ រកកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីមធ្យមក្នុងកំឡុងពេលនេះ។

A circular coil of wire has a radius 22 cm. It is placed in a uniform magnetic field of 0.50 T such that the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field. The coil is slowly pulled out of the field in a duration of 0.25 s. Find the average induced emf during this duration.

19. របុំខ្សែចម្លងមួយមាន 25 ស្តៀ មានរេស៊ីស្តង់សរុប 23Ω និងផ្ទៃមុខកាត់ $0.25m^2$ ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្លង់របស់វាកែងនឹងដែននៃអេឡិចត្រូមេដែកខ្លាំងមួយ។ រកចរន្តអគ្គិសនីចលករអាំងឌុីមធ្យមក្នុងស៊ុមក្នុងកំឡុងពេល 0.25s ដែលដែនម៉ាញេទិចថយចុះពី 1.6T ទៅ 0.0T ។

A 25-turn coil of wire has a total resistance 23 Ω and an area of $0.25\ m^2$. It is placed such that its plane is perpendicular to a strong electromagnet. Find the average induced emf in the coil in a duration of $0.25\ s$, where the magnetic field decreases from $1.6\ T$ to $0.0\ T$.

20. របុំខ្សែចម្លងវង់ 505 ស្តៀមួយមានអង្កត់ផ្ចិត 15.5cm ។ ដំបូងប្លង់នៃរបុំត្រូវបានដាក់ឲ្យកែងនឹងដែនម៉ាញេទិចរបស់ផែនដី។ ក្នុងរយៈពេល 2.77s របុំត្រូវបានវិលបានមុំ 90° ។ បើកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌុីមធ្យមមានតម្លៃ 1.66V នៅក្នុងរបុំ គណនាតម្លៃនៃដែនម៉ាញេទិចរបស់ផែនដី។

21. A 505-turn circular coil of wire has a diameter of 15.5 cm. Its plane is initially placed perpendicular to the Earth's magnetic field. Over a duration of 2.77 s, the coil is rotated by an angle of 90°. If the average induced emf in the coil is 1.66 V, calculate the magnitude of the Earth's magnetic field.

22. របុំខ្សែចម្លងរាងចតុកោណកែងមួយដែលមានវិមាត្រ 0.055m និង 0.085m ត្រូវបានដាក់ឲ្យផ្ទៃរបស់វាកែងនឹងទិសដៅដែនម៉ាញេទិច B ។ ប្រសិនបើរបុំមាន 75 ស្តៀ ហើយមានរេស៊ីស្តង់សរុប 8.7Ω ហើយដែនម៉ាញេទិចថយចុះដោយអាត្រា $3.0\ T/s$ រកតម្លៃនៃចរន្តអាំងឌុីក្នុងរបុំនោះ។

A rectangular coil of wire has dimensions $0.055\ m$ and $0.085\ m$. It is placed such that the plane of the coil is perpendicular to the direction of a magnetic field B. If the coil has 75 turns and a total resistance of $8.7\ \Omega$, and the magnetic field decreases at a rate of $3.0\ T/s$, find the induced emf in the coil.

23. របុំខ្សែចម្លង 52 ស្តៀមួយមានផ្ទៃ $5.5 \times 10^{-3} m^2$ ត្រូវបានទម្លាក់ពីទីតាំងមានដែនម៉ាញេទិច 0.0T ទៅទីតាំងថ្មីមានដែនម៉ាញេទិច 0.55T ។ ប្រសិនបើការផ្លាស់ទីនោះប្រើពេល 0.25s ហើយផ្ទៃនៃរបុំនោះកែងនឹងខ្សែដែនម៉ា ញេទិច រក emf អាំងឌុីមធម្យមក្នុងរបុំនោះ។

A 52-turn coil of wire has an area of $5.5 \times 10^{-3}\ m^2$. It is dropped from a region where the magnetic field is $0.0\ T$ to a region where the magnetic field is $0.55\ T$. If the movement takes $0.25\ s$, and the plane of the coil is perpendicular to the magnetic field lines, find the average induced emf in the coil.

24. ជនិតាមួយមាន 8 ស្តៀ។ ស្តៀនិមួយៗមានផ្ទៃ $A = 0.095m^2$ និងមានរេស៊ីស្តង់សរុប 12Ω ។ វង់ខ្សែចម្លងវិល ក្នុងដែនម៉ាញេទិច 0.55T ដោយប្រេកង់ថេរ 60Hz ។ រកកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌុីអតិបរមា និងចរន្តអតិបរមាក្នុងវង់ខ្សែចម្លង។

The coil in an AC generator consists of 8 turns of wire, each of area $A = 0.0900\ \text{m}^2$, and the total resistance is $12.0\ \Omega$. The coil rotates in a 0.500-T magnetic field at a constant frequency of 60.0 Hz. Find the maximum induced emf in the coil and maximum induced current in the coil.

25. ក្នុងម៉ូដែលជនិតាមួយ ស៊ុមខ្សែចម្លងរាងចតុកោណកែង 510 ស្តៀមួយមានវិមាត្រ 0.082m និង 0.25m វិលដោយប្រែកង់មុំ $12.8\,\text{rad/s}$ ក្នុងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន 0.65T ។ រកកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីអតិបរមា ក្នុងស៊ុមនោះ។

In a model of an AC generator, a 510-turn rectangular coil of wire with dimensions $0.082\ \text{m}$ and $0.25\ \text{m}$ rotates at an angular frequency of $12.8\ \text{rad/s}$ in a uniform magnetic field of magnitude $0.65\ \text{T}$. Find the maximum induced emf in the coil.

26. ស៊ុមការេមួយមានផ្ទៃ 0.045m^2 និងមាន 120 ស្តៀ។ ស៊ុមវិលជុំវិញអ័ក្សឈរដោយប្រែកង់មុំ $157\,\text{rad/s}$ ។ ដែនម៉ាញេទិចដេករបស់ផែនដីត្រង់ទីតាំងស៊ុមគឺ $2.0 \times 10^{-5}\text{T}$ ។ គណនាកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីអតិបរមាក្នុងស៊ុមនោះ។

A 120-turn square coil of wire has an area of $0.045\ \text{m}^2$. The coil rotates around a vertical axis at an angular frequency of $157\ \text{rad/s}$. The horizontal component of the Earth's magnetic field at the coil's position is $2.0 \times 10^{-5}\ \text{T}$. Calculate the maximum induced emf in the coil.

27. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីអតិបរមា 90.4V ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងស៊ុមជនិតាដែលវិលដោយប្រែកង់ 60Hz ។ បើស៊ុមមានផ្ទៃ 230cm^2 ហើយវិលក្នុងដែនម៉ាញេទិច 1.2T គណនាចំនួនស្តៀក្នុងស៊ុម។

The maximum induced emf of $90.4\ \text{V}$ is induced in a coil that rotates at a frequency of $60\ \text{Hz}$. If the coil has an area of $230\ \text{cm}^2$ and rotates in a magnetic field with a magnitude of $1.2\ \text{T}$, calculate the number of turns in the coil.

28. របុំខ្សែចម្លងមួយមានផ្ទៃ 0.02m^2 ហើយមាន 50 ស្តៀ។ នៅខណៈ $t_0 = 0\text{s}$ របុំត្រូវបានតម្រង់ឲ្យខ្សែកែងផ្ទៃរបស់វាមានទិសស្របនឹងដែនម៉ាញេទិចថេរមួយដែលមានតម្លៃ 0.18T ។ បន្ទាប់មករបុំត្រូវបានបង្វិលបានមុំ $30°$ ក្នុងរយៈពេល 0.10s ។

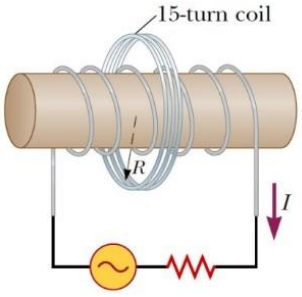
ក.កំណត់ emf អាំងឌ្វីមធ្យម។

ខ.រក emf អាំងឌ្វីមធ្យម ប្រសិនបើ របុំត្រូវបានបង្វិលទៅទីតាំងដើមវាវិញក្នុងរយៈពេលដូចគ្នា 0.10s ។

A 50-turn coil of wire with an area of $0.02\ \text{m}^2$ is placed in a uniform magnetic field of magnitude $0.18\ \text{T}$. At time $t_0 = 0\text{s}$, the plane of the coil is oriented such that its surface is perpendicular to the magnetic field (the magnetic field is parallel to the coil's normal). The coil is then rotated by an angle of $30°$ over a time interval of $0.10\ \text{s}$.

a. Calculate the average induced emf in the coil during this rotation.

b. Determine the average induced emf if the coil is rotated back to its original position over the same time interval 0.10 s.



29. របុំខ្សែចម្លងមួយមាន 15 ស្តៀ និងកាំ 10.0cm ព័ទ្ធជុំវិញសូលេណូអ៊ីតវែងមួយដែលមានកាំ 2.00cm និង 1.00×10^3 ស្តៀក្នុងមួយម៉ែត្រ។ ចរន្តក្នុងសូលេណូអ៊ីតប្រែប្រួលតាម $I = 5.00\sin 120t$ ដែល I គិតជាអំពែ និង t គិតជាវិនាទី។ រកកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីក្នុងរបុំជាអនុគមន៍នៃពេល។

A coil of 15 turns and radius 10.0 cm surrounds a long solenoid of radius 2.00 cm and 1.00×10^3 turns/meter (Fig). The current in the solenoid changes as $i = 5.00 \sin 120t$, where i is in amperes and t is in seconds. Find the induced emf in the 15-turn coil as a function of time.

30. ស៊ុមខ្សែចម្លងរាងការេស្តៀទោលមួយមានជ្រុង $l = 1.00$cm ត្រូវបានដាក់ក្នុងសូលេណូអ៊ីតមួយដែលមានកាំ $r = 3.00$cm ដូចរូប។ សូលេណូអ៊ីតនោះមានប្រវែង 20.0cm និងត្រូវបានរុំដោយខ្សែចម្លង 100 ស្តៀ។

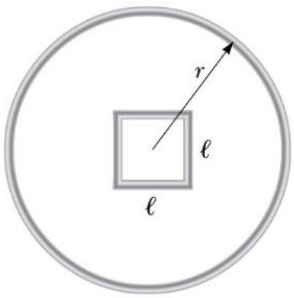
ក.ប្រសិនបើចរន្តក្នុងសូលេណូអ៊ីតមាន 3.00A រកភ្លុចម៉ាញេទិចឆ្លងកាត់ស៊ុមរាងការេនោះ។

ខ.ប្រសិនបើចរន្តក្នុងសូលេណូអ៊ីតត្រូវបានបន្ថយដល់តម្លៃសូន្យក្នុងរយៈពេល 3.00s ។ រកតម្លៃនៃកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីមធ្យមក្នុងស៊ុមការេនោះ។

A square, single-turn wire loop, $l = 1.00$ cm on a side is placed inside a solenoid that has a circular cross section of radius $r = 3.00$ cm as shown in the end view of Figure. The solenoid is 20.0 cm long and wound with 100 turns of wire.

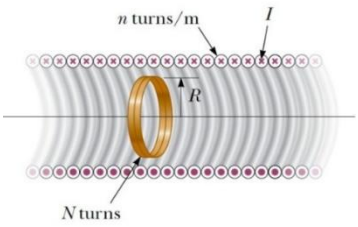
(a) If the current in the solenoid is 3.00 A, what is the magnetic flux through the square loop?

(b) If the current in the solenoid is reduced to zero in 3.00 s, what is the magnitude of the average induced emf in the square loop?

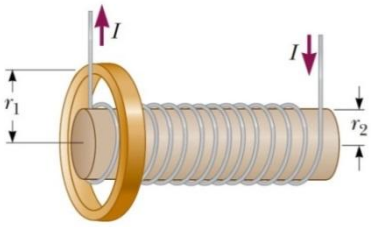


31. សូលេណូអ៊ីតវែងមួយមាន $n = 400$ ស្តៀក្នុងមួយម៉ែត្រ និងឆ្លងកាត់ដោយចរន្ត $I = 30.0(1 - e^{-1.60t})$ ដែល I គិតជាអំពែ និង t គិតជាវិនាទី។ នៅខាងក្នុងសូលេណូអ៊ីតមានរបុំមួយមានអ័ក្សរួមគ្នានឹងវាហើយមានកាំ $R = 6.00$cm និងមានស្តៀសរុប $N = 250$ ស្តៀ។រកកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីក្នុងរបុំដោយចរន្តប្រែប្រួលនោះ។

A long solenoid has $n = 400$ turns per meter and carries a current given by $i = 30.0(1 - e^{-1.60t})$, where i is in amperes and t is in seconds. Inside the solenoid and coaxial with it is a coil that has a radius of $R = 6.00$ cm and consists of a total of $N = 250$ turns of fine wire (Fig). What emf is induced in the coil by the changing current?



32. កងអាលុយមីញ៉ូមមួយមានកាំ $r_1 = 5.00$cm និងមានរេស៊ីស្តង់ $3.00 \times 10^{-4}\Omega$ ត្រូវបានដាក់នៅជុំវិញចុងម្ខាងនៃសូលេណូអ៊ីតស្នូលខ្យល់វែងមួយដែលមាន 1000 ស្មៀក្នុងមួយម៉ែត្រ និងកាំ $r_2 = 3.00$cm ដូចបង្ហាញក្នុង រូប។ សន្មតថា ដែនម៉ាញេទិចនៅលើអ័ក្សនៃផ្នែខាងចុងនៃសូលេណូអ៊ីតមានតម្លៃពាក់កណ្តាលនៃតម្លៃដែនត្រង់ផ្ចិតរបស់វា។ សន្មតថា សូលេណូអ៊ីតបង្កើតដែលអាចចោលបាននៅខាងក្រៅផ្នែមុខកាត់របស់វា។ ចរន្តក្នុងសូលេណូអ៊ីតកំពុងកើនឡើងដោយអាត្រា 270 A/s ។



ក.រកចរន្តអាំងឌុីនៅក្នុងកងនោះ។

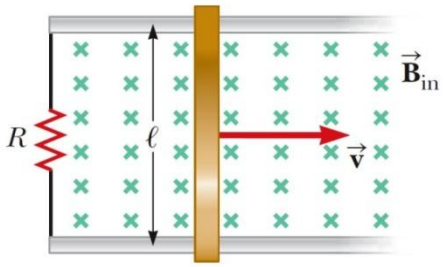
ខ.រកទំហំ និងទិសដៅនៃដែនម៉ាញេទិចបង្កើតឡើងដោយចរន្តអាំងឌុីក្នុងកង។

An aluminum ring of radius $r_1 = 5.00$ cm and resistance 3.00×10^{-4} V is placed around one end of a long air core solenoid with 1 000 turns per meter and radius $r_2 = 3.00$ cm as shown in Figure P31.11. Assume the axial component of the field produced by the solenoid is one-half as strong over the area of the end of the solenoid as at the center of the solenoid. Also assume the solenoid produces negligible field outside its cross-sectional area. The current in the solenoid is increasing at a rate of 270 A/s.

(a) What is the induced current in the ring? At the center of the ring, what are **(b)** the magnitude and **(c)** the direction of the magnetic field produced by the induced current in the ring?

33. ដូចបង្ហាញក្នុងរូបខាងស្តាំ សន្មត់ថា $R = 6.00\Omega$ $l = 1.20$m និងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន 2.50T មានទិសដៅចូលក្នុងប្លង់។ រកល្បឿនរបស់របាដើម្បីបង្កើតឲ្យមានចរន្ត 0.500A ឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តរ។

Consider the arrangement shown in Figure. Assume that $R = 6.00\ \Omega$, $l = 1.20$ m, and a uniform 2.50-T magnetic field is directed into the page. At what speed should the bar be moved to produce a current of 0.500 A in the resistor?

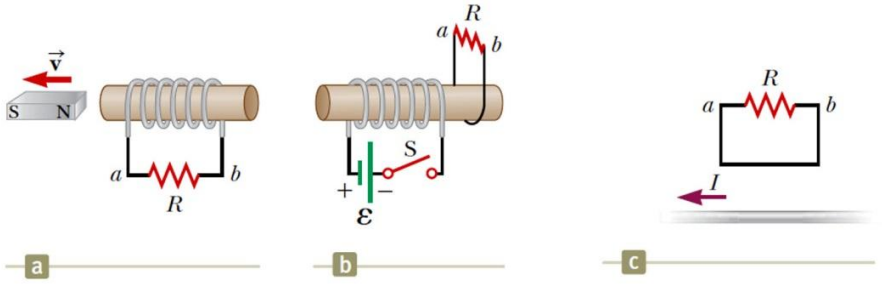


34. ប្រុតុងមួយផ្លាស់ទីកែងទៅនឹងដែនម៉ាញេទិចដែលមានតម្លៃ 4.20×10^{-2}T ។ តើល្បឿនរបស់ភាគល្អិតស្មើ ប៉ុន្មាន ប្រសិនបើតម្លៃនៃកម្លាំងម៉ាញេទិចដែលមានអំពើលើវាគឺ 2.40×10^{-4}N ?ប្រើច្បាប់ Lenz ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរខាងក្រោមដែលផ្តោតលើទិសដៅនៃចរន្តអាំងឌ្វី។

ក.រកទិសដៅចរន្តដែលឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តរ R ក្នុងរូប a ពេលដែលរបារមេដែកផ្លាស់ទីទៅខាងឆ្វេង។

ខ.រកទិសដៅនៃចរន្តឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តរ R ក្នុងរូប b ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីកុងតាក់ s បិត។

គ.រកទិសដៅចរន្តដែលឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តរ R ក្នុងរូប c ពេលដែលចរន្ត I ថយចុះយ៉ាងលឿនទៅដល់សូន្យ។



Use Lenz's law to answer the following questions concerning the direction of induced currents. Express your answers in terms of the letter labels ***a*** and ***b*** in each part of Figure P31.22.

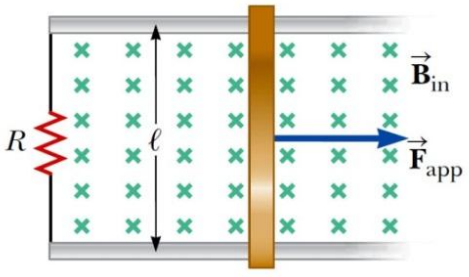
(a) What is the direction of the induced current in the resistor R in Figure P31.22a when the bar magnet is moved to the left? **(b)** What is the direction of the current induced in the resistor R immediately after the switch S in Figure P31.22b is closed? **(c)** What is the direction of the induced current in the resistor R when the current I in Figure P31.22c decreases rapidly to zero?

35. ក្នុងរូបខាងស្តាំ របាមួយអាចនៅទម្រមិនកកិតពីរ។ រេស៊ីស្តរ $R = 6.00\Omega$ $l = 1.20$m និងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន 2.50T មានទិសដៅចូលក្នុងប្លង់។

ក.គណនាកម្លាំងដែលត្រូវអនុវត្តន៍ដើម្បីផ្លាស់ទីរបារទៅខាងស្តាំដោយល្បឿនថេរ 2.00 m/s

ខ.រកអាត្រានៃថាមពលដែលត្រូវបានចែកចាយទៅឲ្យរេស៊ីស្តរនោះ។

Figure shows a top view of a bar that can slide on two frictionless rails. The resistor is $R = 6.00\ \Omega$, and a 2.50-T magnetic field is directed perpendicularly downward, into the paper. Let, $l = 1.20\ \mathrm{m}$. (a) Calculate the applied force required to move the bar to the right at a constant speed of $2.00\ \mathrm{m/s}$. **(b)** At what rate is energy delivered to the resistor?



36. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌុីអតិបរមា 90.4V ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងស៊ុមជនិតាដែលវិលដោយប្រេកង់ 65Hz បើស៊ុមមានផ្ទៃ 230cm² ហើយវិលក្នុងដែនម៉ាញេទិច 1.2T គណនាចំនួនស្ពៀក្នុងស៊ុម។

The maximum induced emf of $90.4\ \mathrm{V}$ is generated in a rotating coil operating at a frequency of $65\ \mathrm{Hz}$. If the coil has an area of $230\ \mathrm{cm}^2$ and rotates in a magnetic field of magnitude $1.2\ \mathrm{T}$, calculate the number of turns in the coil.

37. របុំខ្សែចម្លងវង់ 505 ស្ពៀមួយមានអង្កត់ផ្ចិត 15.5cm ។ ដំបូងប្លង់នៃរបុំត្រូវបានដាក់ឲ្យកែងនឹងដែនម៉ាញេទិចរបស់ផែនដី។ ក្នុងរយៈពេល 2.77ms របុំត្រូវបានបង្វិលបានមុំ 90° ។ បើកម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌុីមធ្យមមានតម្លៃ 1.66V នៅក្នុងរបុំ គណនាតម្លៃនៃដែនម៉ាញេទិចរបស់ផែនដី។

A 505-turn circular coil of wire has a diameter of $15.5\ \mathrm{cm}$. Its plane is initially placed perpendicular to the Earth's magnetic field. Over a duration of $2.77\ \mathrm{ms}$, the coil is rotated by an angle of $90°$. If the average induced emf in the coil is $1.66\ \mathrm{V}$, calculate the magnitude of the Earth's magnetic field.

38. ដែនម៉ាញេទិចមួយកែងនឹងប្លង់របុំខ្សែចម្លងរាងចតុកោណកែងដែលមានវិមាត្រ $0.04\mathrm{m} \times 0.06\mathrm{m}$ និងមាន 100 ស្ពៀ។ ក្នុងរយៈពេល 0.05s កម្លាំងអគ្គិសនីអាំងឌុីមធ្យម 1.5V ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរបុំនោះ។ គណនាតម្លៃនៃបម្រែបម្រួលដែនម៉ាញេទិចនោះ។

A magnetic field is perpendicular to a rectangular coil of wire with dimensions $0.04\ \mathrm{m} \times 0.06\ \mathrm{m}$, consisting of 100 turns. Over a time interval of $0.05\ \mathrm{s}$, an average induced emf of $1.5\ \mathrm{V}$ is induced in the coil. Calculate the change in the magnetic field (ΔB).

39. របុំខ្សែចម្លងមួយមានស្ពៀទោល។ ខ្សែកែងនៃរបុំនេះស្របនឹងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋាន 1.7T ។ កម្លាំង អគ្គិសនីចលករអាំងឌុីមួយមានតម្លៃ 2.6V ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងរបុំនោះដោយសារផ្ទៃ A របស់របុំកំពុងរួមតូច រកអាត្រានៃបម្រែបម្រួលផ្ទៃរបស់របុំនោះ។

A circular coil of wire with a single turn is oriented such that its normal line is parallel to a uniform magnetic field of magnitude $1.7\ \mathrm{T}$. An induced emf of $2.6\ \mathrm{V}$ is generated in the coil as its area (A) decreases. Determine the rate of change of the coil's area (dA/dt).

40. កំណាត់ខ្សែចម្លងទង់ដែងមួយត្រូវបានយកធ្វើជារង្វង់មួយដែលមានកាំ 12cm ។ ដែនម៉ាញេទិចមួយត្រូវបានតម្រង់អោយស្របនឹងខ្សែកែងនៃប្លង់រង្វង់ ហើយវាកើនឡើងពី 0 ទៅ 0.60T ក្នុងរយៈពេល 0.45s ។ ខ្សែនោះមានរេស៊ីស្តង់ក្នុងមួយខ្នាតប្រវែងគឺ $3.3 \times 10^{-2}\ \Omega/\mathrm{m}$ ។ រកថាមពលអគ្គិសនីស៊ីដោយរេស៊ីស្តង់របស់ខ្សែ។

A section of copper wire is formed into a circular coil with a radius of $12\ \mathrm{cm}$. The coil's normal line is aligned parallel to a magnetic field that increases from $0\ \mathrm{T}$ to $0.60\ \mathrm{T}$ over a time interval of $0.45\ \mathrm{s}$. The

copper wire has a resistance per unit length of $3.3 \times 10^{-2}\ \Omega/\text{m}$. Calculate the electrical energy dissipated due to the resistance of the wire.

41. ប្រវែងសន្ទឹងស្លាប(ពីចុងម្ខាងទៅម្ខាងទៀត) នៃយន្តហោះ Boeing 747 គឺ 59m ។ យន្តហោះនោះកំពុងហោះតាមទិសដេកដោយល្បឿន $220\,\text{m/s}$ ។ ដែនម៉ាញេទិចតាមទិសឈររបស់ផែនដីគឺ $5.0 \times 10^{-6}\text{T}$ ។រក emf អាំងឌុីបង្កើតក្នុងស្លាបយន្តហោះនោះ។

The wingspan (tip to tip) of a Boeing 747 jetliner is $59\ \text{m}$. The plane is flying horizontally at a speed of $220\ \text{m/s}$. The vertical component of the earth's magnetic field is 5.0×10^{6} T. Find the emf induced between the plane's wing tips.

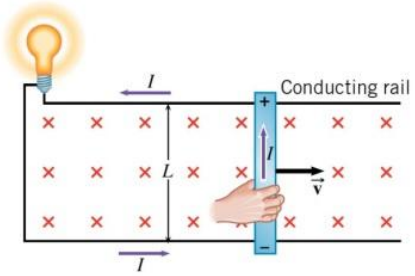
42. របាអាលុយមីញ៉ូម 0.80m មួយត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រវែងវាតាមទិសដៅ លិច-កើត ហើយត្រូវបានទម្លាក់ពីលើស្ពានមួយ។ មុនពេលដែលរបានោះប៉ះនឹងទន្លេនៅខាងក្រោម វាមានល្បឿន $22\,\text{m/s}$ ហើយកម្លាំងអគ្គិសនីចលករ ដែលកើតមានក្នុងរបានោះគឺ $6.5 \times 10^{-4}\text{V}$ ។ សន្មតថា ដែនម៉ាញេទិចតាមទិសដេករបស់ផែនដីត្រង់ទីតាំងនៃរបារមានទិសដៅទៅទិសខាងជើង។

ក.កំណត់តម្លៃដែនម៉ាញេទិចតាមទិសដេករបស់ផែនដី។

ខ.បញ្ជាក់ថា ចុងរបាខាងកើត ឬចុងរបាខាងលិចដែលមានប៉ូលវិជ្ជមាន។

A 0.80-m aluminum bar is held with its length parallel to the east–west direction and dropped from a bridge. Just before the bar hits the river below, its speed is $22\ \text{m/s}$, and the emf induced across its length is 6.5×10^{-4} V. Assuming the horizontal component of the earth's magnetic field at the location of the bar points directly north, **(a)** determine the magnitude of the horizontal component of the earth's magnetic field, and **(b)** state whether the east end or the west end of the bar is positive.

43. ឧបមាថាក្នុងរូប របាកំពុងធ្លាស់ទីដោយល្បឿន $5\,\text{m/s}$ ក្នុងទិសកែងនឹងដែនម៉ាញេទិច 0.80T ។ របានោះមានប្រវែង 1.6m ហើយមានរេស៊ីស្តង់អាចចោលបាន។ ទម្រេរបស់របាក៏មានរេស៊ីស្តង់អាចចោលបានដែរ។ ប៉ុន្តែ អំពូលភ្លើងមានរេស៊ីស្តង់ 96Ω ។



ក.រក emf អាំងឌុីបង្កើតដោយរបានោះ។

ខ.រកចរន្តអាំងឌុីក្នុងសៀគ្វី។

គ.រកអានុភាពអគ្គិសនីដែលត្រូវចែកចាយទៅអំពូល។

ឃ.គណនាថាមពលស៊ីដោយអំពូលក្នុងរយៈពេល 60.0s ។

Suppose that the rod in Figure is moving at a speed of $5.0\ \text{m/s}$ in a direction perpendicular to a 0.80-T magnetic field. The rod has a length of $1.6\ \text{m}$ and a negligible electrical resistance. The rails also have negligible resistance. The light bulb, however, has a resistance of $96\ \Omega$. Find **(a)** the emf produced by the

rod, **(b)** the current induced in the circuit, **(c)** the electric power delivered to the bulb, and **(d)** the energy used by the bulb in $60.0\ \mathrm{s}$.

44. ឧបមាថាអំពូលក្នុងរូបមានអានុភាព 60W និងរេស៊ីស្តង់ 240Ω ។ ដែនម៉ាញេទិចមានតម្លៃ 0.4T ហើយរបានមានប្រវែង 0.6m ។ រកបម្លាស់ទីរបស់របានៅលើទម្រ ដើម្បីឲ្យអំពូលភ្លើងនោះនៅក្នុងក្នុងរយៈពេលកន្លះវិនាទី

Suppose that, a light bulb with a power rating of $60\ \mathrm{W}$ and resistance $R = 240\ \Omega$ is connected to a circuit above. The circuit includes a sliding bar of length $L = 0.6\ \mathrm{m}$ moving along two parallel rails in a uniform magnetic field with a magnitude of $B = 0.4\ \mathrm{T}$. Determine the displacement of the bar along the rails required to light the bulb for a duration of $30\ \mathrm{s}$.

45. ក្នុងរបុំខ្សែចម្លងនីមួយៗនៃរបុំខ្សែពីរ អាត្រានៃបម្រែបម្រួលភ្លុចម៉ាញេទិចក្នុងរបុំនីមួយៗគឺដូចគ្នា។ កម្លាំងអគ្គិសនីចលកក្នុងរបុំទី១ ដែលមាន 184 ស្តៀគឺ 2.85V ។ កម្លាំងអគ្គិសនីចលកក្នុងរបុំទី២ គឺ 4.23V ។រកចំនួនស្តៀក្នុងរបុំទី២។

In two coils of wire, the rate of change of magnetic flux is the same for each coil. The induced emf in the first coil with $N_1 = 184$ turns is $E_1 = 2.85\ \mathrm{V}$, and the induced emf in the second coil is $E_2 = 4.23\ \mathrm{V}$. Determine the number of turns N_2 of the second coil.